



Université Moulay Ismaïl
Ecole Normale Supérieure
Département des Sciences

Master : Mathématiques appliquées et ingénierie de l'enseignement

Module : Analyse fonctionnelle et applications

Espaces de Hilbert

Résponsable : Pr. M. AIT KHELLOU

Notes de cours

Table des matières

1	Espaces de Hilbert	1
1.1	Produit scalaire	1
1.1.1	Le cas réel	1
1.1.2	Le cas complexe	3
1.2	Orthogonalité	5
1.3	Espaces de Hilbert	8
1.4	Projections orthogonales	9
1.4.1	Théorème de représentation de Riesz-Fréchet	12
1.4.2	Théorème de Lax-Milgram	12
1.5	Bases hilbertiennes et espaces séparables	13
1.5.1	La convergence faible dans les espaces de Hilbert	16

Chapitre 1

Espaces de Hilbert

1.1 Produit scalaire

E désigne un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou sur $\mathbb{C}$.

1.1.1 Le cas réel

Dans toute cette partie, E désigne un espace vectoriel réel.

Définition 1.1.1. On dit qu'une forme bilinéaire B sur E est un produit scalaire si elle est :

- Symétrique : $\forall (x, y) \in E^2, B(y, x) = B(x, y)$,
- Définie positive : $\forall x \in E \setminus \{0\}, B(x, x) > 0$.

Exemples 1.1.2. 1. Sur $\mathbb{R}^n$, l'application : $(x, y) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i y_i$ est un produit scalaire, appelé produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$.

2. Sur l'ensemble $\ell^2(\mathbb{R})$ des suites réelles de carrés sommables, l'application

$$(x, y) \mapsto \sum_{i=0}^{\infty} x_i y_i$$

est un produit scalaire.

3. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Sur l'ensemble $\mathcal{C}_b(\Omega, \mathbb{R})$ des fonctions continues bornées sur Ω et à valeurs réelles, l'application

$$(f, g) \mapsto \int_{\Omega} f(x)g(x)dx$$

est un produit scalaire.

Définition 1.1.3. Un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire est appelé espace préhilbertien réel. Le produit scalaire $B(x, y)$ est noté $(x | y)$ et l'on pose $\|x\| = \sqrt{(x | x)}$.

Remarque 1.1.4. Un espace préhilbertien réel de dimension finie est appelé espace euclidien.

Proposition 1.1.5. (Inégalité de Cauchy-Schwarz) Soit E un espace préhilbertien réel. Alors :

$$\forall (x, y) \in E^2, |(x | y)| \leq \|x\| \|y\|$$

avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Preuve. Soit $x, y \in E$ et supposons que $y \neq 0$. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, on pose alors $f(\lambda) = (x + \lambda y | x + \lambda y)$. En développant l'expression de f , on trouve

$$f(\lambda) = \lambda^2(y | y) + 2\lambda(x | y) + (x | x)$$

Comme $(y | y) > 0$ (puisque l'on a supposé que $y \neq 0$), la fonction f est un polynôme de degré 2 en λ qui reste positif pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$. Son discriminant réduit

$$\Delta' = |(x | y)|^2 - (x | x)(y | y)$$

est donc négatif, ce qui montre l'inégalité.

Les cas d'égalité correspondent à $\Delta' = 0$ ce qui revient à dire que f peut s'annuler sur $\mathbb{R}$, i.e. il existe $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tel que $x + \lambda_0 y = 0$.

Corollaire 1.1.6. L'application de E dans $\mathbb{R}$ qui à $x \in E$ associe $\|x\|$ est une norme sur E . On dit que c'est la norme associée au produit scalaire.

Preuve. Il est clair que la fonction $x \mapsto \|x\|$ est bien définie sur E entier, positive, et qu'elle ne s'annule que si $x = 0$. Il est aussi immédiat que $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$. Reste à prouver l'inégalité triangulaire. Pour ce, on calcule

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x | y) + \|y\|^2$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a $(x | y) \leq \|x\| \|y\|$. Donc

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

D'où le résultat.

Remarque 1.1.7. Dans le cas où E est un espace euclidien, la norme associée au produit scalaire est appelée norme euclidienne.

Proposition 1.1.8. (Identité du parallélogramme) Dans tout espace préhilbertien, on a :

$$\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

ainsi que l'identité de polarisation :

$$\forall (x, y) \in E^2, (x | y) = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Preuve. Exercice

Proposition 1.1.9. Soit E un espace préhilbertien réel et f une isométrie sur E . Alors

$$\forall (x, y) \in E^2, (f(x) \mid f(y)) = (x \mid y).$$

Preuve. On a pour tout $(x, y) \in E^2$,

$$4(f(x) \mid f(y)) = \|f(x) + f(y)\|^2 - \|f(x) - f(y)\|^2.$$

Par linéarité de f , on a

$$f(x) + f(y) = f(x + y) \quad \text{et} \quad f(x) - f(y) = f(x - y)$$

puis, comme f conserve la norme,

$$\|f(x + y)\| = \|x + y\| \quad \text{et} \quad \|f(x - y)\| = \|x - y\|.$$

Donc

$$4(f(x) \mid f(y)) = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4(x \mid y)$$

1.1.2 Le cas complexe

Dans toute cette partie, E désigne un espace vectoriel complexe.

Définition 1.1.10. On dit qu'une application $h : E \times E \rightarrow \mathbb{C}$ est un produit scalaire hermitien si elle est :

- Linéaire par rapport à la première variable : $h(x + \lambda x', y) = h(x, y) + \lambda h(x', y)$ pour tout $(x, x', y) \in E^3$ et $\lambda \in \mathbb{C}$,
- Antilinéaire par rapport à la deuxième variable : $h(x, y + \lambda y') = h(x, y) + \bar{\lambda} h(x, y')$ pour tout $(x, y, y') \in E^3$ et $\lambda \in \mathbb{C}$,
- Hermitienne : $\forall (x, y) \in E^2, h(y, x) = \overline{h(x, y)}$,
- Définie positive : $\forall x \in E \setminus \{0\}, h(x, x) > 0$.

Une application vérifiant les deux premières propriétés est dite sesquilinéaire.

Exemples 1.1.11. 1. Sur $\mathbb{C}^n$, l'application

$$(x, y) \longmapsto \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$$

est un produit scalaire, appelé produit scalaire canonique de $\mathbb{C}^n$.

2. Sur l'ensemble $\ell^2(\mathbb{C})$ des suites complexes de carrés sommables, l'application

$$(x, y) \longmapsto \sum_{i=0}^{\infty} x_i \overline{y_i}$$

est un produit scalaire.

3. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Sur l'ensemble $\mathcal{C}_b(\Omega, \mathbb{C})$ des fonctions continues bornées sur Ω et à valeurs complexes, l'application

$$(f, g) \mapsto \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx$$

est un produit scalaire.

Définition 1.1.12. Un espace vectoriel complexe muni d'un produit scalaire est appelé espace préhilbertien complexe. Le produit scalaire hermitien $h(x, y)$ est noté $(x | y)$ et l'on pose $\|x\| = \sqrt{(x | x)}$.

Remarque 1.1.13. Un espace préhilbertien complexe de dimension finie est appelé espace hermitien.

Proposition 1.1.14. Soit E un espace préhilbertien complexe. Alors l'inégalité de Cauchy-Schwarz est vérifiée :

$$\forall (x, y) \in E^2, |(x | y)| \leq \|x\| \|y\|$$

avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Preuve. Le cas $y = 0$ étant trivial, on suppose que $y \neq 0$.

On pose alors $f(\lambda) = \|x + \lambda y\|^2$ pour $\lambda \in \mathbb{C}$ et on a

$$f(\lambda) = \|x\|^2 + |\lambda|^2 \|y\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\bar{\lambda}(x | y))$$

Écrivons que $(x | y) = |(x | y)|e^{i\theta}$ et posons $g(r) = f(re^{i\theta})$ pour $r \in \mathbb{R}$.

On a donc

$$\forall r \in \mathbb{R}, g(r) = r^2 \|y\|^2 + 2r |(x | y)| + \|x\|^2$$

Comme g est une fonction positive, on peut conclure comme dans le cas réel.

Corollaire 1.1.15. L'application de E dans $\mathbb{R}$ qui à $x \in E$ associe $\|x\| = \sqrt{(x | x)}$ est une norme sur E . On dit que c'est la norme associée au produit scalaire.

Preuve. Il est clair que la fonction $x \mapsto \|x\|$ est bien définie sur E entier, positive, et qu'elle ne s'annule que si $x = 0$. Il est aussi immédiat que $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$. Reste à prouver l'inégalité triangulaire. Pour ce, on calcule

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(x | y) + \|y\|^2$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a $\operatorname{Re}(x | y) \leq |(x | y)| \leq \|x\| \|y\|$ et l'on peut donc conclure comme dans le cas réel.

Remarque 1.1.16. Dans le cas où E est un espace hermitien, la norme associée au produit scalaire est appelée norme hermitienne.

Proposition 1.1.17. Dans tout espace préhilbertien, l'identité du parallélogramme suivante est vérifiée :

$$\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

ainsi que l'identité de polarisation :

$$\forall (x, y) \in E^2, (x | y) = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2)$$

Preuve. Il suffit de remarquer que, par définition de la norme, on a

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(x | y) + \|y\|^2, \\ \|x - y\|^2 &= \|x\|^2 - 2 \operatorname{Re}(x | y) + \|y\|^2, \\ \|x + iy\|^2 &= \|x\|^2 + 2 \operatorname{Im}(x | y) + \|y\|^2, \\ \|x - iy\|^2 &= \|x\|^2 - 2 \operatorname{Im}(x | y) + \|y\|^2. \end{aligned}$$

Additionner les deux égalités donne l'identité du parallélogramme. On constate aussi que

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4 \operatorname{Re}(x | y) \quad \text{et} \quad \|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2 = 4 \operatorname{Im}(x | y)$$

ce qui permet d'obtenir l'identité de polarisation.

Proposition 1.1.18. Soit E un espace préhilbertien complexe et f une isométrie sur E . Alors

$$\forall (x, y) \in E^2, (f(x) | f(y)) = (x | y)$$

1.2 Orthogonalité

Dans toute cette partie E désigne un espace préhilbertien réel ou complexe.

Définition 1.2.1. On dit que deux éléments x et y de E sont orthogonaux si :

$(x | y) = 0$. On note $x \perp y$.

Théorème 1.2.2. (de Pythagore)

Si $x \perp y$, alors $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

Preuve. Exercice

Définition 1.2.3. Pour tout $x \in E$, on définit l'orthogonal de x par :

$$x^\perp = \{y \in E / (x | y) = 0\}$$

Plus généralement, pour tout sous-ensemble A non vide de E , on définit l'orthogonal de A par :

$$A^\perp = \{y \in E / \forall x \in A, (x | y) = 0\}$$

Proposition 1.2.4. Pour tout $A \subset E$ non vide, l'ensemble $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel fermé de E , et on a $A \cap A^\perp = \{0\}$.

Preuve. Montrons d'abord que $A^\perp$ est fermé. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $A^\perp$ qui converge vers $x \in E$. On a pour tout $y \in A$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$|(x | y)| = |(x_n | y) + (x - x_n | y)| = |(x - x_n | y)| \leq \|x - x_n\| \|y\|.$$

En faisant tendre n vers l'infini, on obtient $x \in A^\perp$.

Montrons maintenant que $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E . Il est évident que $A^\perp$ contient 0. Il suffit donc de vérifier que $A^\perp$ est stable par combinaisons linéaires. C'est une conséquence immédiate de la linéarité (ou de l'antilinearité) du produit scalaire par rapport à chaque variable.

Enfin, si $A \cap A^\perp$ contient un élément x alors x est orthogonal à lui-même donc est nul.

Proposition 1.2.5. Pour tout sous-ensemble A de E , on a

$$\bar{A} \subset (A^\perp)^\perp$$

Preuve. Il est évident que $A \subset (A^\perp)^\perp$. De plus, d'après la proposition précédente, un orthogonal est toujours fermé, donc $(A^\perp)^\perp$ doit contenir l'adhérence de A .

Remarque 1.2.6. Si E est de dimension finie et A est un sous-espace vectoriel de E alors $A = (A^\perp)^\perp$. Mais en dimension infinie, l'inclusion $\bar{A} \subset (A^\perp)^\perp$ peut être stricte.

Définition 1.2.7. On dit qu'une famille $(e_i)_{i \in I}$ d'éléments de E est orthogonale si :

$$(e_i | e_j) = 0 \quad \forall (i, j) \in I^2 \quad \text{avec } (i \neq j).$$

On dit que $(e_i)_{i \in I}$ est orthonormale si elle est orthogonale et si de plus $\|e_i\| = 1$ pour tout $i \in I$.

Proposition 1.2.8. Toute famille orthogonale $(e_1, \dots, e_p)$ constituée de vecteurs tous non nuls est libre.

Preuve. Supposons que $\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i = 0$. En prenant le produit scalaire de cette égalité avec e_j , On obtient $\lambda_j \|e_j\|^2 = 0$. Or $e_j \neq 0$ donc $\lambda_j = 0$.

Proposition 1.2.9. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille orthonormale de E et $x \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$. Alors

$$x = \sum_{i=1}^n (x | e_i) e_i$$

Preuve. Pour $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, On a

$$(x | e_j) = \sum_{i=1}^n x_i (e_i | e_j) = x_j$$

Corollaire 1.2.10. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille orthonormale de E et (x, y) un couple d'éléments de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$. Alors on a

$$\forall (x, y) \in E^2, (x | y) = \sum_{i=1}^n (x | e_i) \overline{(y | e_i)}$$

Preuve. Pour $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$, on a

$$(x | y) = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$$

D'après la proposition précédente, on a $x_i = (x | e_i)$ et $y_i = (y | e_i)$ d'où le résultat.

Théorème 1.2.11. (Orthonormalisation de Gram-Schmidt).

Soit $(a_1, \dots, a_p)$ une famille libre de E . Alors il existe une unique famille orthonormale $(e_1, \dots, e_p)$ telle que

- i) $\forall j \in \{1, \dots, p\}, \text{Vect}(e_1, \dots, e_j) = \text{Vect}(a_1, \dots, a_j),$
- ii) $\forall j \in \{1, \dots, p\}, (a_j | e_j) \in \mathbb{R}_+^*.$

Preuve. Soit $(a_1, \dots, a_p)$ une famille libre de E , on pose $e_1 = a_1 / \|a_1\|$. Ce vecteur est de norme 1, son produit scalaire avec a_1 vaut $\|a_1\|$ donc est strictement positif, e_1 et a_1 engendrent la même droite vectorielle.

Supposons que l'on ait construit une famille orthonormale $(e_1, \dots, e_k)$ vérifiant i) et ii) pour $j \in \{1, \dots, k\}$. Si $k = p$, la preuve est terminée. Sinon, on cherche e_{k+1} sous la forme

$$e_{k+1} = \lambda \left(a_{k+1} + \sum_{i=1}^k \alpha_i e_i \right) \quad \text{avec} \quad \lambda \neq 0$$

Prenons le produit scalaire de cette égalité avec e_i (pour $i \in \{1, \dots, k\}$). Pour que e_{k+1} soit orthogonal à e_i , il faut que $(a_{k+1} | e_i) + \alpha_i = 0$. Donc

$$e_{k+1} = \lambda \left(a_{k+1} - \sum_{i=1}^k (a_{k+1} | e_i) e_i \right)$$

Comme $a_{k+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ (car $(a_1, \dots, a_{k+1})$ est libre), le terme entre parenthèses n'est pas nul.

Pour rendre e_{k+1} de norme 1, il suffit donc de choisir $\lambda = \left\| a_{k+1} - \sum_{i=1}^k (a_{k+1} | e_i) e_i \right\|^{-1}$.
Par conséquent,

$$e_{k+1} = \frac{a_{k+1} - \sum_{i=1}^k (a_{k+1} | e_i) e_i}{\left\| a_{k+1} - \sum_{i=1}^k (a_{k+1} | e_i) e_i \right\|}$$

En prenant le produit scalaire de e_{k+1} avec cette égalité, on obtient

$$1 = \frac{(a_{k+1} | e_{k+1})}{\left\| a_{k+1} - \sum_{i=1}^k (a_{k+1} | e_i) e_i \right\|}$$

ce qui montre que $(a_{k+1} | e_{k+1}) > 0$.

Corollaire 1.2.12. En dimension finie, toute famille orthonormale peut être complétée en une base orthonormale. En particulier, tout espace euclidien (ou hermitien) admet une base orthonormale.

Preuve. Soit $(f_1, \dots, f_p)$ une famille orthonormale de E . D'abord, on complète cette famille en une base $(f_1, \dots, f_p, f_{p+1}, \dots, f_n)$ de E . Le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt permet alors de transformer cette base en une base orthonormale de E . Clairement, les p premiers vecteurs de la base resteront inchangés.

En effectuant une récurrence complète, on obtient une version infinie du procédé d'orthonormalisation de Schmidt :

Théorème 1.2.13. Soit $(a_p)_{p \in \mathbb{N}}$ une famille libre de E . Alors il existe une famille orthonormale unique $(e_p)_{p \in \mathbb{N}}$ de E telle que
(i) $\forall j \in \mathbb{N}, \text{Vect}(e_1, \dots, e_j) = \text{Vect}(a_1, \dots, a_j)$,
(ii) $\forall j \in \mathbb{N}, (a_j | e_j) \in \mathbb{R}_*^+$.

1.3 Espaces de Hilbert

Définition 1.3.1. Un espace préhilbertien complet pour la norme associée au produit scalaire est appelé espace de Hilbert.

Exemples 1.3.2. 1. Tout espace euclidien ou hermitien est complet car de dimension finie. C'est donc un espace de Hilbert. En particulier, $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{C}^n$ munis du produit scalaire canonique sont des espaces de Hilbert.

2. L'ensemble des suites réelles ou complexes de carrés sommables muni du produit scalaire

$$(u | v) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \overline{v_n}$$

est un espace de Hilbert.

Proposition 1.3.3. Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille orthogonale d'un espace de Hilbert H . Alors $\sum e_n$ converge dans H si et seulement si $\sum_{n \in \mathbb{N}} \|e_n\|^2 < \infty$. Si cette dernière condition est vérifiée, on a l'égalité de Parseval :

$$\left\| \sum_{n=0}^{+\infty} e_n \right\|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \|e_n\|^2$$

Preuve. Notons $S_n = \sum_{k=0}^n e_k$. Pour $p > n$, on a $S_p - S_n = \sum_{k=n+1}^p e_k$. Par orthogonalité de la famille $(e_k)_{k \in \mathbb{N}}$, on a

$$\|S_p - S_n\|^2 = \sum_{k=n+1}^p \|e_k\|^2$$

Si $\sum_{k \in \mathbb{N}} \|e_k\|^2 < \infty$ alors le terme de droite tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Donc $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy dans H , donc converge vers une limite S car H est complet. En reprenant le calcul ci-dessus, on obtient

$$\|S_n\|^2 = \sum_{k=0}^n \|e_k\|^2$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on conclut que $\|S\|^2 = \sum_{k \in \mathbb{N}} \|e_k\|^2$. Pour le sens direct, si $\sum e_n$ converge, on peut passer à la limite dans l'égalité précédente.

1.4 Projections orthogonales

Dans cette section H désignera un espace de Hilbert réel ou complexe.

Théorème 1.4.1. Soit K un convexe fermé non vide de H . Alors pour tout $x \in H$, il existe un unique point $p_x \in K$ tel que

$$\|x - p_x\| = d(x, K) = \inf_{y \in K} \|x - y\|$$

Le point p_x est appelé projection de x sur K . C'est l'unique point de K vérifiant

$$\forall y \in K, \operatorname{Re}(x - p_x \mid y - p_x) \leq 0.$$

Preuve. Unicité : de Si $p'_x \in K$ vérifie aussi $\|x - p'_x\| = d(x, K)$ alors d'après l'identité de la médiane on a :

$$\|x - p_x\|^2 + \|x - p'_x\|^2 = \frac{1}{2} \|p'_x - p_x\|^2 + 2 \left\| x - \frac{p'_x + p_x}{2} \right\|^2$$

et donc si $p'_x \neq p_x$ alors $\left\|x - \frac{p'_x + p_x}{2}\right\| < d(x, K)$. Contradiction car, par convexité, le point $\frac{p'_x + p_x}{2}$ est dans K .

Existence : Notons $d = d(x, K)$. Par définition de d , il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de points de K telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x - x_n\| = d$. Alors, pour tout $(m, n) \in \mathbb{N}^2$, on a

$$\|x - x_m\|^2 + \|x - x_n\|^2 = \frac{1}{2} \|x_n - x_m\|^2 + 2 \left\|x - \frac{x_n + x_m}{2}\right\|^2.$$

Par convexité de K , on a $\frac{x_n + x_m}{2} \in K$ donc $\left\|x - \frac{x_n + x_m}{2}\right\| \geq d$. Par conséquent

$$\frac{1}{2} \|x_n - x_m\|^2 \leq \|x - x_m\|^2 + \|x - x_n\|^2 - 2d^2$$

et la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc de Cauchy. Sa limite p_x appartient à K car K est fermé.

Maintenant, soit $y \in K$. Pour tout $t \in [0, 1]$, le point $y_t = p_x + t(y - p_x)$ appartient à K . Donc

$$\|x - p_x\|^2 \leq \|x - y_t\|^2 = \|x - p_x\|^2 + t^2 \|y - p_x\|^2 + 2t \operatorname{Re}(p_x - x \mid y - p_x)$$

En faisant tendre t vers 0, on déduit que $\operatorname{Re}(x - p_x \mid y - p_x) \leq 0$.

Réciproquement, si $x_0 \in K$ vérifie $\operatorname{Re}(x - x_0 \mid y - x_0) \leq 0$ pour tout $y \in K$ alors, compte-tenu de $\operatorname{Re}(x_0 - p_x \mid x - p_x) \leq 0$,

$$\|x_0 - p_x\|^2 = \operatorname{Re}(x_0 - p_x \mid x_0 - x) + \operatorname{Re}(x_0 - p_x \mid x - p_x) \leq 0.$$

Donc $x_0 = p_x$.

Corollaire 1.4.2. Soit F un sous-espace vectoriel fermé de H . Pour tout $x \in H$, la projection de x sur F est l'unique point p_x de F tel que $x - p_x \in F^\perp$.

Preuve. On sait que p_x est l'unique point de F tel que

$$\forall z \in F, \operatorname{Re}(x - p_x \mid z - p_x) \leq 0.$$

Soit $y \in F$ fixé, en appliquant cette inégalité à $z = p_x - y$ puis à $z = p_x + y$ (et aussi à $z = p_x \pm iy$ dans le cas complexe), on obtient $\operatorname{Re}(x - p_x \mid y) = 0$.

Soit p'_x un point de F tel que $x - p'_x \in F^\perp$. Comme $p'_x - p_x$ est dans F , on a

$$(x - p_x \mid p'_x - p_x) = 0 \quad \text{et} \quad (x - p'_x \mid p'_x - p_x) = 0.$$

En retranchant la deuxième égalité à la première, on trouve que $\|p'_x - p_x\|^2 = 0$. Donc $p_x = p'_x$.

Proposition 1.4.3. Soit F un sous-espace vectoriel de H . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) F est fermé,
- (ii) $H = F \oplus F^\perp$,
- (iii) $(F^\perp)^\perp = F$.

Preuve. (i) $\Rightarrow$ (ii) : Supposons F fermé et montrons que $H = F + F^\perp$. Soit $x \in H$ et p_x la projection de x sur F . On a $x = p_x + (x - p_x)$. Par définition de p_x et d'après le corollaire précédent, on a $p_x \in F$ et $x - p_x \in F^\perp$. Par conséquent $x \in F + F^\perp$ d'où $H = F \oplus F^\perp$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) : Il suffit de montrer que $(F^\perp)^\perp \subset F$. Soit donc x un élément de $(F^\perp)^\perp$. Écrivons $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in F^\perp$. On a

$$(x | z) = (y | z) + \|z\|^2.$$

Comme x est orthogonal à $F^\perp$, alors $(x | z) = 0$ et comme $y \in F$ et $z \in F^\perp$, on a aussi $(y | z) = 0$. On conclut que $z = 0$, autrement dit $x \in F$. Donc $(F^\perp)^\perp \subset F$.
(iii) $\Rightarrow$ (i) : évident.

Corollaire 1.4.4. Pour tout s.e.v. F d'un espace de Hilbert, on a $\bar{F} = (F^\perp)^\perp$.

Preuve. Exercice

Définition 1.4.5. Soit F un s.e.v. fermé de H . Le s.e.v. $F^\perp$ est appelé supplémentaire orthogonal de F . Tout élément x de H se décompose alors de manière unique en

$$x = y + z \text{ avec } y \in F \text{ et } z \in F^\perp.$$

Le vecteur y est la projection orthogonale de x sur F et l'application $p : x \mapsto y$ est appelée projection orthogonale ou projecteur orthogonal sur F .

Remarque 1.4.6. Comme $F = (F^\perp)^\perp$, le point z de la décomposition ci-dessus est égal à la projection orthogonale de x sur $F^\perp$.

Proposition 1.4.7. Soit F un s.e.v. de dimension finie et $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de F . Le projecteur orthogonal p sur F est donné par la formule :

$$\forall x \in F, p(x) = \sum_{i=1}^n (x | e_i) e_i$$

Preuve. Il est clair que $\text{Im } p = F$ et que $\text{Ker } p = F^\perp$. La proposition est donc démontrée.

En combinant ce résultat avec la définition de la projection d'un point sur F en termes de distance, on obtient le résultat suivant.

Corollaire 1.4.8. Soit F un s.e.v. de E de dimension finie. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de F . Alors on a

$$\forall x \in E, d(x, F) = \left\| x - \sum_{i=1}^n (x | e_i) e_i \right\|$$

De plus l'unique point de F où cette distance est atteinte est $p(x) = \sum_{i=1}^n (x | e_i) e_i$.

1.4.1 Théorème de représentation de Riesz-Fréchet

Le théorème ci-dessous assure l'existence d'une isométrie bijective entre l'espace de Hilbert H et son dual topologique H' . Cette propriété est bien connue en dimension finie. Elle demeure vraie pour les espaces de Hilbert.

Théorème 1.4.9. (*de représentation de Riesz-Fréchet*). Soit H un espace de Hilbert. Alors pour tout $f \in H'$, il existe un unique $x \in H$ tel que

$$f(y) = (y | x) \quad \forall y \in H.$$

De plus, $\|x\|_H = \|f\|_{H'}$.

Preuve. Unicité : Si $f(y) = (y | x) = (y | x')$ pour tout $y \in H$, alors

$$\forall y \in H, (y | x - x') = 0$$

et donc $x - x' = 0$.

Existence : Le cas $f = 0$ est évident (prendre $x = 0$).

Supposons que $f \in H' \setminus \{0\}$. Alors $\text{Ker } f$ est un hyperplan fermé de H et admet donc un supplémentaire orthogonal $(\text{Ker } f)^\perp$ qui n'est pas réduit à $\{0\}$.

Fixons un vecteur x_0 non nul de $(\text{Ker } f)^\perp$. On a donc $f(x_0) \neq 0$ et

$$\forall y \in H, y - \frac{f(y)}{f(x_0)} x_0 \in \text{Ker } f.$$

Par conséquent

$$\forall y \in H, (y | x_0) = \frac{f(y)}{f(x_0)} \|x_0\|^2.$$

Il suffit de poser $x = \frac{x_0 \overline{f(x_0)}}{\|x_0\|^2}$.

Enfin, puisque $f(y) = (y | x)$ pour tout $y \in H$, l'inégalité de Cauchy-Schwarz assure que $|f(y)| \leq \|x\| \|y\|$ et donc $\|f\|_{H'} \leq \|x\|$. Mais comme $f(x) = \|x\|^2$, on a en fait $\|f\|_{H'} = \|x\|_H$.

1.4.2 Théorème de Lax-Milgram

Théorème 1.4.10. Soit H un espace de Hilbert et a une forme bilinéaire continue sur H . On suppose que a est coercive, c'est-à-dire qu'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in H, \text{Re } a(x, x) \geq \alpha \|x\|^2.$$

Alors pour tout $f \in H'$ il existe un unique $x \in H$ vérifiant

$$\forall y \in H, a(y, x) = f(y).$$

Preuve. L'unicité de x est une conséquence facile de la coercivité. Démontrons l'existence. Comme a est continue, pour tout $x \in H$, l'application

$$y \longrightarrow a(y, x)$$

est une forme linéaire continue sur H . Par conséquent, le théorème de Riesz-Fréchet assure l'existence d'un unique élément A_x de H tel que

$$\forall y \in H, a(y, x) = (y | A_x).$$

Il est clair que l'application $A : x \longmapsto A_x$ est linéaire dans le cas réel et antilinéaire dans le cas complexe. De plus, par continuité de a , il existe un réel positif C tel que

$$\forall x \in H, \|A_x\|^2 = (A_x | A_x) = a(A_x, x) \leq C \|A_x\| \|x\|.$$

Donc l'application A est continue de H dans H .

Par ailleurs, toujours d'après le théorème de Riesz-Fréchet, il existe un $x_0 \in H$ tel que

$$\forall y \in H, f(y) = (y | x_0).$$

Nous sommes donc ramenés à la résolution de l'équation $A(x) = x_0$.

Pour $\rho > 0$ considérons l'application

$$\begin{aligned} f : H &\longrightarrow H \\ x &\longmapsto x + \rho(x_0 - A(x)). \end{aligned}$$

Clairement à ρ fixé résoudre $A(x) = x_0$ revient à trouver un point fixe pour g_ρ . On a pour tout $(x, x') \in H^2$,

$$\|g_\rho(x) - g_\rho(x')\|^2 = \|x - x'\|^2 + 2\rho \operatorname{Re}(x - x' | A(x' - x)) + \rho^2 \|A(x' - x)\|^2.$$

Donc, en notant c la norme de l'application linéaire A et en utilisant la coercivité de a ,

$$\forall (x, x') \in H^2, \|g_\rho(x) - g_\rho(x')\|^2 \leq (1 - 2\rho\alpha + \rho^2 c^2) \|x - x'\|^2.$$

On choisit $\rho > 0$ tel que $1 - 2\rho\alpha + \rho^2 c^2 < 1$, donc g_ρ est contractante. Comme H est un espace métrique complet (car c'est un Hilbert), le théorème du point fixe permet de conclure qu'il existe un unique $x \in H$ tel que $g_\rho(x) = x$.

1.5 Bases hilbertiennes et espaces séparables

Définition 1.5.1. On dit qu'un sous-ensemble A d'un espace de Hilbert H est total si le sous-espace vectoriel $\operatorname{Vect}(A)$ engendré par A est dense dans H .

Proposition 1.5.2. Soit A un sous-ensemble de H . Alors A est total si et seulement si $A^\perp = \{0\}$.

Preuve. Supposons que A est total et soit $x \in A^\perp$. Par linéarité du produit scalaire par rapport à la première variable, on déduit que x est orthogonal à toute combinaison linéaire d'éléments de A , donc à $\text{Vect}(A)$ qui est dense dans H . Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\text{Vect}(A)$ qui converge vers x . Alors $(x | x_n) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En passant à la limite, on obtient $\|x\|^2 = 0$. Donc $x = 0$.

Réciproquement, supposons que $A^\perp = \{0\}$. Alors on a $(A^\perp)^\perp = H$. Or $A^\perp = (\text{Vect } A)^\perp$. Donc

$$\overline{\text{Vect } A} = ((\text{Vect } A)^\perp)^\perp = (A^\perp)^\perp = H$$

D'où A est total.

Remarque 1.5.3. Un s.e.v. F est dense si et seulement si $F^\perp = \{0\}$.

Rappelons qu'un espace topologique est dit séparable s'il contient une partie dénombrable dense.

Proposition 1.5.4. Un espace de Hilbert est séparable si et seulement s'il admet un sous-ensemble total dénombrable.

Preuve. Le sens direct est évident.

Réciproquement, soit A un sous-ensemble total dénombrable de l'espace de Hilbert H . Alors on vérifie aisément que l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de A à coefficients rationnels (cas réel) ou à parties réelles et imaginaires rationnelles (cas complexe) est dense dans H . Cet ensemble est dénombrable, donc H est bien séparable.

Définition 1.5.5. Soit H un Hilbert et $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de H . On dit que $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base hilbertienne de H si

- (i) $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille orthonormale de H ,
- (ii) l'ensemble $\{e_n, n \in \mathbb{N}\}$ est total.

Proposition 1.5.6. Un espace de Hilbert de dimension infinie est séparable si et seulement si il admet une base hilbertienne.

Preuve. Si l'espace de Hilbert H admet une base hilbertienne $(e_k)_{k \in \mathbb{N}}$, alors l'ensemble constitué par ces vecteurs est total et dénombrable. Donc H est séparable.

Réciproquement, supposons H séparable. Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite totale de H . Quitte à supprimer des éléments de cette suite, on peut se ramener au cas où cette famille est linéairement indépendante : il suffit de raisonner par récurrence en supprimant de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tout vecteur qui est combinaison

linéaire des précédents. La famille ainsi obtenue est libre, et dénombrable non finie (sinon H serait de dimension finie). Notons $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ cette famille. Le procédé d'orthonormalisation de Schmidt permet alors de construire à partir de $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite orthonormale $(e_k)_{k \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait

$$\text{Vect}(e_0, \dots, e_n) = \text{Vect}(b_0, \dots, b_n).$$

Vérifions que l'ensemble $\{e_k, k \in \mathbb{N}\}$ est total. Soit $x \in H$ et $\varepsilon > 0$. Comme $\{b_k, k \in \mathbb{N}\}$ est total, il existe $n \in \mathbb{N}$ et $y \in \text{Vect}(b_0, \dots, b_n) = \text{Vect}(e_0, \dots, e_n)$ tel que $\|x - y\| \leq \varepsilon$.

Proposition 1.5.7. Soit H un espace de Hilbert séparable et $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une base hilbertienne de H . Alors pour tout $x \in H$, on a

$$x = \sum_{n \in \mathbb{N}} (x | e_n) e_n \quad \text{et} \quad \|x\|^2 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |(x | e_n)|^2 \quad (\text{égalité de Parseval}).$$

Réciproquement, si $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de ℓ^2 alors $\sum \alpha_n e_n$ converge dans H et on a

$$\forall m \in \mathbb{N}, \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n e_n | e_m \right) = \alpha_m$$

Preuve. Soit $x \in H$. Posons $x_n = \sum_{k=1}^n (x | e_k) e_k$. On a, d'après le théorème de Pythagore,

$$(x | x_n) = \sum_{k=0}^n |(x | e_k)|^2 = \|x_n\|^2$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a $\|x_n\|_H \leq \|x\|_H$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Par conséquent, la série $\sum |(x | e_k)|^2$ est convergente donc la série $\sum (x | e_k) e_k$ converge aussi. De plus, en notant y la somme de cette série, on a

$$\|y\|^2 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |(x | e_n)|^2$$

Il est clair que $(y - x | e_k) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Comme $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est totale, alors $y - x = 0$.

Réciproquement. La convergence de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n e_n$ provient de la proposition de la page 74. Maintenant, si la série converge, on a, par continuité du produit scalaire, et grâce à $(e_k | e_m) = \delta_{km}$,

$$\left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \alpha_k e_k | e_m \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n \alpha_k e_k | e_m \right) = \alpha_m$$

Exercice. Sous les hypothèses de la proposition précédente, vérifier que

$$\forall (x, y) \in H^2, (x | y) = \sum_{n \in \mathbb{N}} (x | e_n) \overline{(y | e_n)}$$

Remarques 1.5.8. 1. La proposition ci-dessus fournit une isométrie bijective naturelle entre tout espace de Hilbert séparable et ℓ^2 , une fois fixée une base hilbertienne $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Il suffit de considérer

$$\begin{cases} \ell^2 & \longrightarrow H \\ (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} & \longmapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n e_n \end{cases}$$

Par conséquent, l'étude des espaces de Hilbert séparables (les seuls qui apparaissent dans les applications) peut se ramener à celle de l'espace ℓ^2 .

2. Noter qu'une base hilbertienne n'est jamais une base algébrique : en reprenant les notations précédentes, il n'est pas vrai que tout vecteur de H peut s'exprimer comme combinaison linéaire des $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Pour "la plupart" des vecteurs, il faut utiliser une infinité d'éléments de e_n .

1.5.1 La convergence faible dans les espaces de Hilbert

Définition 1.5.9. Soient $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments d'un espace de Hilbert H et x un élément de H . On dit que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge faiblement vers x si

$$\forall h \in H, \lim_{n \rightarrow \infty} (h | x_n) = (h | x)$$

On note $x_n \rightharpoonup x$.

Remarque 1.5.10. La limite faible d'une suite d'éléments d'un espace de Hilbert H est unique.

Théorème 1.5.11. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites d'éléments d'un espace de Hilbert H et x, y deux éléments de H . Alors :

1. $x_n \rightharpoonup x \implies (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée et $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$;
2. $x_n \rightarrow x \implies x_n \rightharpoonup x$;
3. $x_n \rightharpoonup x$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\| \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$;
4. $(x_n \rightarrow x \text{ et } y_n \rightarrow y) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n | y_n) = (x | y)$.

Preuve. 1. Notons T_n l'application définie sur H par $T_n(h) = (h | x_n)$. C'est une forme linéaire continue sur H . Par ailleurs, pour h fixé, la suite de terme général $(T_n(h))$ est convergente. Par conséquent, le théorème de Banach-Steinhaus assure que la suite $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée et que l'application linéaire limite $T : h \mapsto (h | x)$ est continue et vérifie

$$\|T\|_{H'} \leq \liminf \|T_n\|_{H'}$$

Or, d'après le théorème de Riesz-Fréchet, on a $\|T\|_{H'} = \|x\|_H$ et $\|T_n\|_{H'} = \|x_n\|_H$.

2. On utilise l'inégalité suivante :

$$|(h | x_n) - (h | x)| \leq \|h\| \|x_n - x\|.$$

3. Il suffit d'écrire

$$\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 - 2 \operatorname{Re}(x | x_n) + \|x\|^2$$

Comme $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge faiblement vers x , on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(x | x_n) = \|x\|^2$$

d'où le résultat.

4. On a

$$\begin{aligned} |(x_n | y_n) - (x | y)| &\leq |(x_n - x | y_n)| + |(x | y_n - y)| \\ &\leq \|x_n - x\| \|y_n\| + |(x | y_n - y)|. \end{aligned}$$

Comme la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, alors

$$|(x_n | y_n) - (x | y)| \leq C \|x_n - x\| + |(x | y_n - y)|,$$

en passant à la limite on obtient le résultat.

Proposition 1.5.12. En dimension finie, la convergence faible est équivalente à la convergence forte.

Preuve. Soient H un espace de Hilbert de dimension finie, $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormale de H et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite faiblement convergente vers $x \in H$. On a

$$\|x_n - x\|^2 = \sum_{i=1}^p |(e_i | x_n - x)|^2$$

Par convergence faible, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (e_i | x_n - x) = 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n - x\| = 0$.

D'après le théorème précédent, la convergence forte implique la convergence faible.

Proposition 1.5.13. Soit C une partie convexe d'un espace de Hilbert H . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. La partie C est fermée
2. Pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de C qui converge faiblement vers x , on a $x \in C$.

Preuve. (1) $\Rightarrow$ (2) On suppose que la partie C est fermée et considérons une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de C qui converge faiblement vers $x \in H$. Comme C est convexe fermé, le point x admet une projection p_x sur C . On sait que p_x est l'unique point de C tel que

$$\forall y \in C, \quad \operatorname{Re}(x - p_x | y - p_x) \leq 0.$$

En appliquant cette relation à $y = x_n$ puis en faisant tendre n vers l'infini, on obtient

$$\|x - p_x\|^2 \leq 0$$

Par conséquent $x = p_x \in C$.

En dimension finie, le théorème de Riesz assure que toute suite bornée admet une sous-suite convergente. Le théorème suivant (dont les applications notamment en EDP sont multiples) assure que la propriété est vraie pour la convergence faible dans n'importe quel espace de Hilbert.

Théorème 1.5.14. *De toute suite bornée d'un espace de Hilbert, on peut extraire une sous-suite faiblement convergente.*

Preuve. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée d'un espace de Hilbert H . Notons M une borne strictement positive de la suite. Supposons d'abord que H est séparable et fixons une base hilbertienne $(e_j)_{j \in \mathbb{N}}$ de H .

La suite $(e_0 | x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite bornée de $\mathbb{K}$, donc il existe $\lambda_0 \in \mathbb{K}$ et une application strictement croissante φ_0 de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ tels que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (e_0 | x_{\varphi_0(n)}) = \lambda_0.$$

Supposons construites une suite finie $(\varphi_j)_{0 \leq j \leq m}$ de fonctions strictement croissantes de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ et une suite finie $(\lambda_j)_{1 \leq j \leq m}$ de scalaires telles que, pour tout $j \leq m$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (e_j | x_{\varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_j(n)}) = \lambda_j.$$

La suite $(e_{m+1} | x_{\varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_m(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite bornée de $\mathbb{K}$. Donc il existe une fonction strictement croissante φ_{m+1} de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ et $\lambda_{m+1} \in \mathbb{K}$ tels que

$$\forall j \leq m+1, \lim_{n \rightarrow +\infty} (e_j | x_{\varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_{m+1}(n)}) = \lambda_j.$$

Finalement, on pose $\psi(n) = \varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_m(n)$, alors toutes les suites $(e_j | x_{\psi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes.

Soit V le sous-espace vectoriel engendré par tous les vecteurs e_j , c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons linéaires (finies) de e_j . Puisque $(e_j)_{j \in \mathbb{N}}$ est une base hilbertienne de H , l'ensemble V est dense dans H . Considérons l'application linéaire L définie par

$$L : \begin{cases} V & \rightarrow \mathbb{K} \\ y & \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} (y | x_{\psi(n)}) \end{cases}$$

Notons que L est bien définie car tout élément de V est combinaison linéaire finie des e_j et que la suite $(e_j | x_{\psi(n)})$ converge pour chaque $j \in \mathbb{N}$. De plus, L est continue car, pour tout y de V , on a

$$|L(y)| \leq \left(\sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\| \right) \|y\| \leq M \|y\|.$$

La densité de V nous permet de prolonger la forme linéaire L à l'espace H tout entier. Notons $\tilde{L}$ la forme linéaire continue sur H .

D'après le théorème de Riesz-Fréchet, il existe un élément x de H tel que

$$\forall y \in H, \tilde{L}(y) = (y | x).$$

En particulier, on a

$$\forall y \in V, \lim_{n \rightarrow \infty} (y | x_{\psi(n)}) = (y | x).$$

Reste à montrer la convergence pour tout $z \in H$. Soit $z \in H$ et $\varepsilon > 0$.

Par densité de V dans H , il existe $y \in V$ tel que $2(M + \|x\|)\|y - z\| \leq \varepsilon$. On a $(z | x_{\psi(n)} - x) = (y | x_{\psi(n)} - x) + (z - y | x_{\psi(n)} - x)$, donc

$$|(z | x_{\psi(n)} - x)| \leq |(y | x_{\psi(n)} - x)| + \varepsilon/2.$$

et pour n assez grand, on aura $|(z | x_{\psi(n)} - x)| \leq \varepsilon$, ce qui montre la convergence faible de $(x_{\psi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$.

Maintenant, pour un espace de Hilbert H non séparable, on définit F comme étant l'adhérence du sous-espace vectoriel engendré par $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. L'espace préhilbertien F est un espace de Hilbert car est un fermé d'un espace de Hilbert. Il est bien sûr séparable, par construction. La démonstration précédente assure l'existence d'une sous-suite $(x_{\psi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ et d'un élément x de F tels que $(x_{\psi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge faiblement vers x sur F .

Soit maintenant $y \in H$ quelconque. Sachant que $H = F \oplus F^\perp$ (car F est fermé), on peut écrire $y = y_1 + y_2$ avec $y_1 \in F$ et $y_2 \in F^\perp$. Il est alors clair que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $(y | x_{\psi(n)}) = (y_1 | x_{\psi(n)})$ et que $(y | x) = (y_1 | x)$. On a donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (y | x_{\psi(n)}) = (y | x).$$

Comme application, donnons le résultat suivant qui généralise un théorème bien connu en dimension finie (Calcul différentiel) :

Théorème 1.5.15. *Soit H un espace de Hilbert et A une partie convexe fermée non vide de H . Soit $\varphi \in \mathcal{C}(A, \mathbb{R})$. On suppose que φ est convexe et vérifie.*

$$\lim_{\substack{x \in A \\ \|x\| \rightarrow +\infty}} \varphi(x) = +\infty$$

Alors φ est minorée et atteint son minimum absolu : il existe $a \in A$ tel que

$$\forall x \in A, \varphi(x) \geq \varphi(a).$$

Preuve. Soit $m = \inf_{x \in A} \varphi(x)$. Supposons par l'absurde que

$$\forall x \in A, \varphi(x) > m.$$

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de A telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(x_n) = m$$

Comme φ tend vers l'infini à l'infini, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée donc admet une sous-suite $(x_{\psi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ faiblement convergente vers a .

Pour $x \in A$, on note $A_x = \{y \in A \mid \varphi(y) \leq \varphi(x)\}$. Cet ensemble est convexe fermé car φ est convexe continue, et il contient les termes de la suite $(x_{\psi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ à partir d'un certain rang, donc a aussi. On a donc en particulier $\varphi(a) \leq \varphi(x)$. En d'autres termes, φ atteint sa borne inférieure.